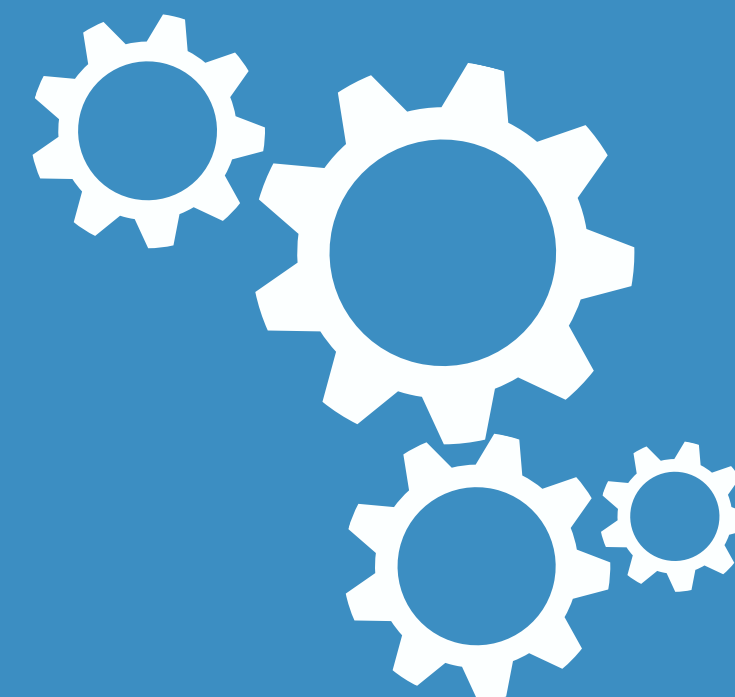

MANUAL DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO REDUTOR

operador em processos industriais
APB(048-001)



FERRAMENTAS UTILIZADAS

Chave L



MARTELO DE BORRACHA



TORQUIMETRO



PARAFUSO DO ESPELHO



PARAFUSO DA TAMPA



PARAFUSO DO DRENO



ALICATE MEIA CANA

CHAVE DE FENDA

REDUTOR ROSCA SEM FIM

MANUAL PASSO A PASSO - REDUTOR DE VELOCIDADE COM ROSCA SEM FIM

objetivo deste projeto é apresentar o funcionamento da montagem e desmontagem de um redutor de velocidade utilizando um sistema de transmissão por rosca sem fim e coroa.

O redutor tem como principais funções:

- Reduzir a velocidade de rotação;
- Aumentar o torque disponível no eixo de saída;
- Transmitir movimento entre eixos que normalmente estão dispostos a 90°;
- Proporcionar uma transmissão compacta.

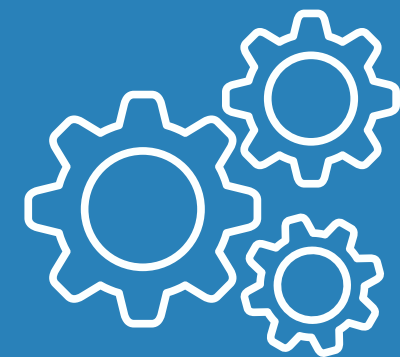


1- DESMONTAGEM

Drenagem do óleo: Remova o parafuso do dreno inferior e escoe todo o óleo lubrificante da carcaça antes de iniciar o processo.

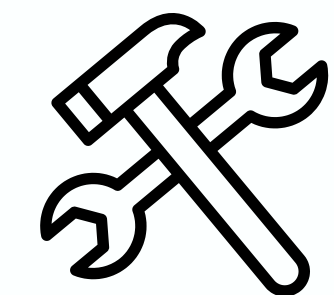
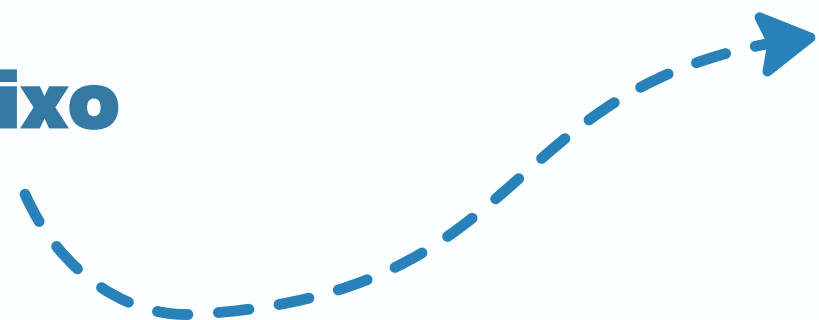


2- REMOÇÃO DO ESPELHO: Primeiro começa tirando os parafusos da tampa.



3-REMOÇÃO DE EIXO SEM-FIM

Puxa e faz a retirada do eixo



4- REMOÇÃO DA TAMPA

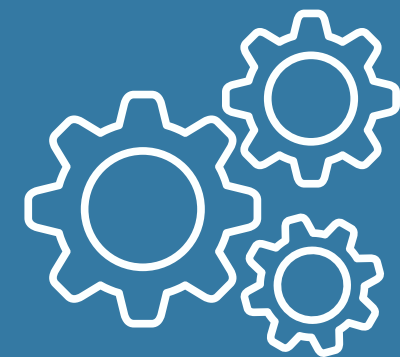
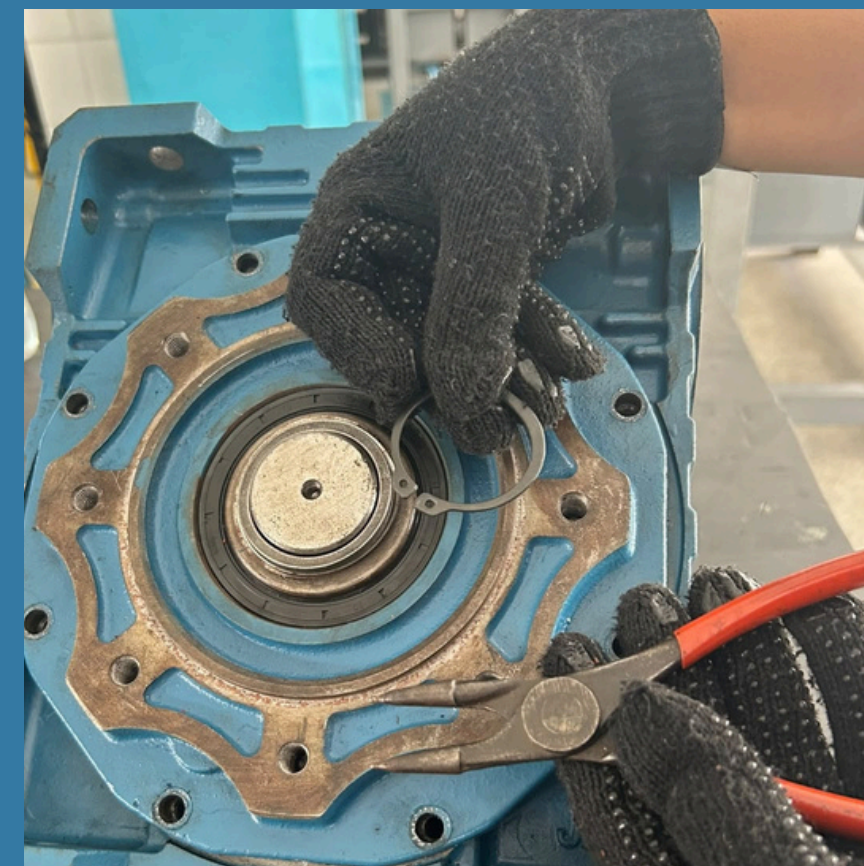
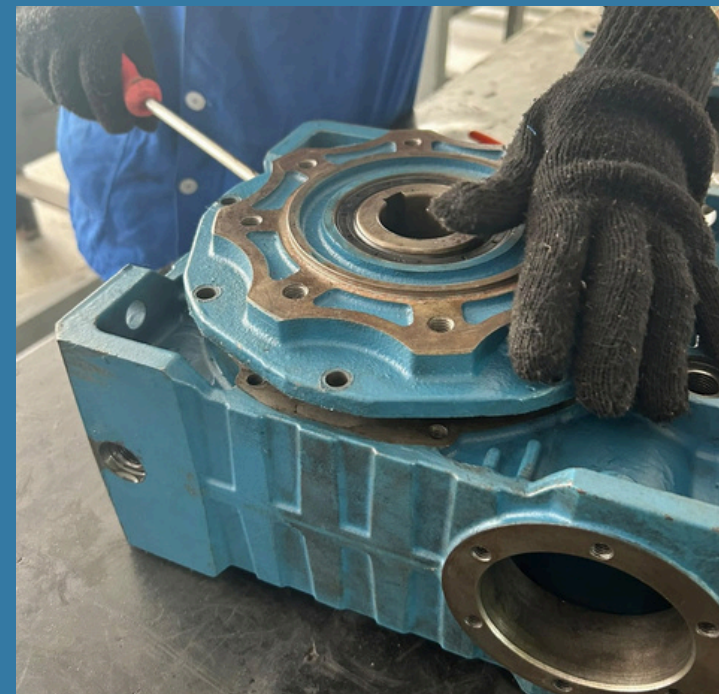
Remover os parafusos de fixação, soltar a tampa com cuidado e retirá-la, evitando danos às superfícies de vedação.

Em seguida, posicionar a tampa em local seguro, deixando as engrenagens e os eixos do redutor acessíveis para inspeção e manutenção.



5- RETIRADA DOS ANÉIS E REMOÇÃO DA TAMPA

UTILIZE ALICATE PARA ANEL ELÁSTICO E FAÇA A REMOÇÃO.



6- REMOÇÃO DO EIXO DA COROA

PARA FAZER A RETIRADA, USE UM MARTELO DE BORRACHA BATENTO ATÉ SAIR POR COMPLETO SEM DANIFICAR A PEÇA.



7- REMOÇÃO DA COROA DE BRONZE

FAÇA A RETIRADA DA COROA DE BRONZE, PUXANDO-A PARA FORA.



8- LIMPEZA DA COROA E EIXO

Limpe bem a carcaça e verifique se há rebarbas ou sujeira que atrapalhem o encaixe.



9-FINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DAS PEÇAS

Com as peças devidamente limpas, separe e embale de uma por uma no papel filme e organize.



Execução do 5S no Final do Trabalho

Separação de materiais. Separe o que sobrou da montagem. Descarte peças substituídas danificadas (retentores velhos, rolamentos gastos) nos coletores de sucata/reciclagem corretos. Guarde em local apropriado os componentes novos sobressalentes que não foram utilizados.
Como verificar: Nenhum item inútil ou peça velha danificada permanece sobre a bancada.

(Organização / Senso de Arrumação): Guarda de ferramentas. Limpe e retorne cada ferramenta (chaves dinamométricas, extratores, martelos de bronze, calibradores de folga) ao seu devido local no painel ou gaveteiro.
Como verificar: Todas as posições identificadas no painel de ferramentas estão preenchidas.

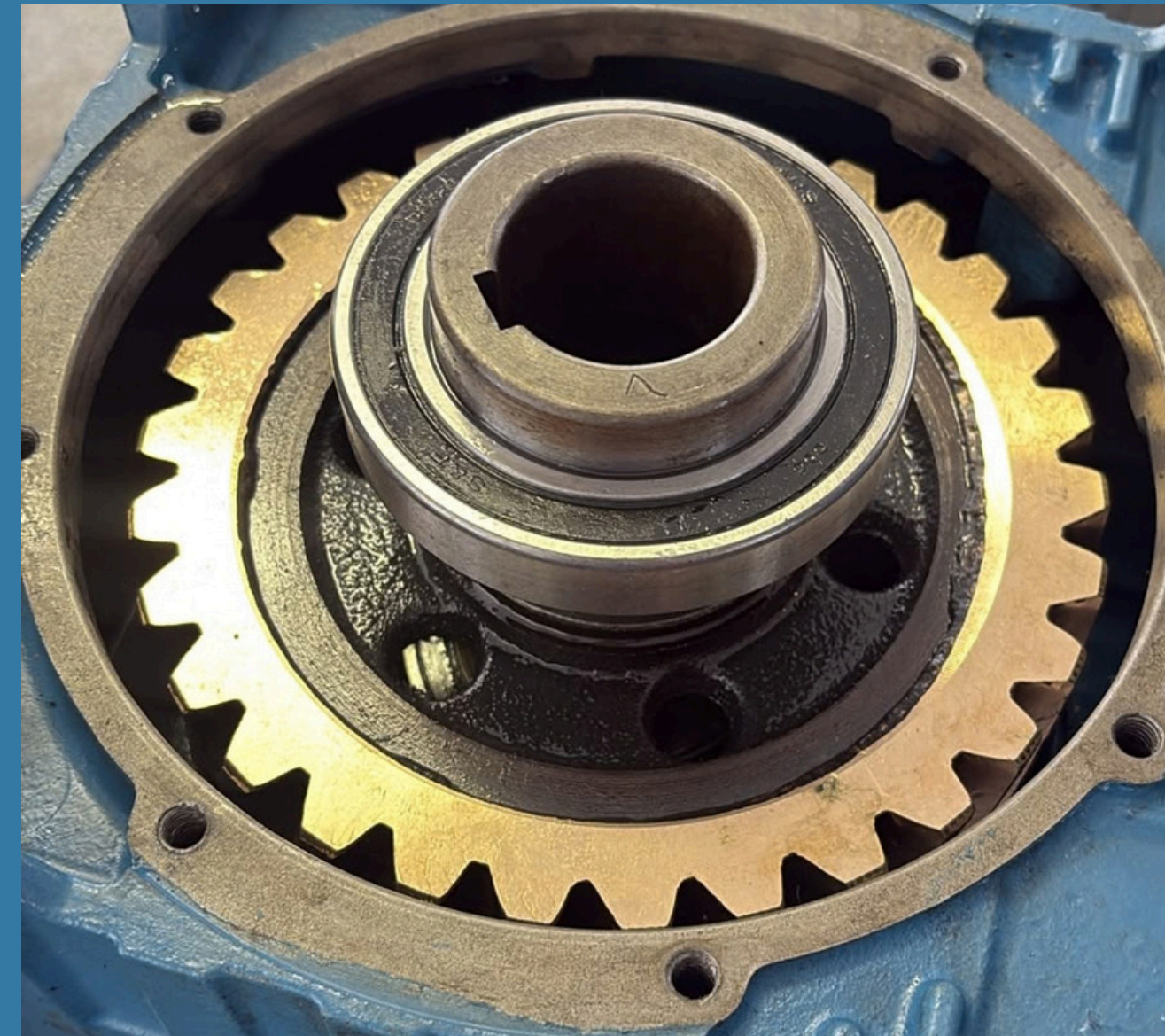
(Limpeza / Senso de Limpeza): Higienização da bancada. Remova resíduos de óleo, graxa ou cola de vedação da superfície da mesa de trabalho usando desengraxante e pano limpo. Varra o chão ao redor da bancada.
Como verificar: A superfície da mesa está seca, sem manchas de óleo ou poeira e pronta para o próximo uso.

(Padronização / Senso de Saúde e Higiene): Manutenção do padrão. Deixe os EPIs (óculos, luvas) limpos e armazenados no local correto. Verifique se os recipientes de óleo novo e fluídos de limpeza estão bem fechados e etiquetados.
Como verificar: O posto de trabalho atende ao padrão visual exigido pela oficina.

(Disciplina / Senso de Autodisciplina): Inspeção final. Faça uma checagem rápida de 1 minuto em todo o perímetro da bancada antes de encerrar o expediente ou mudar de atividade.
Como verificar: O checklist de fechamento de posto de trabalho foi cumprido sem pendências.

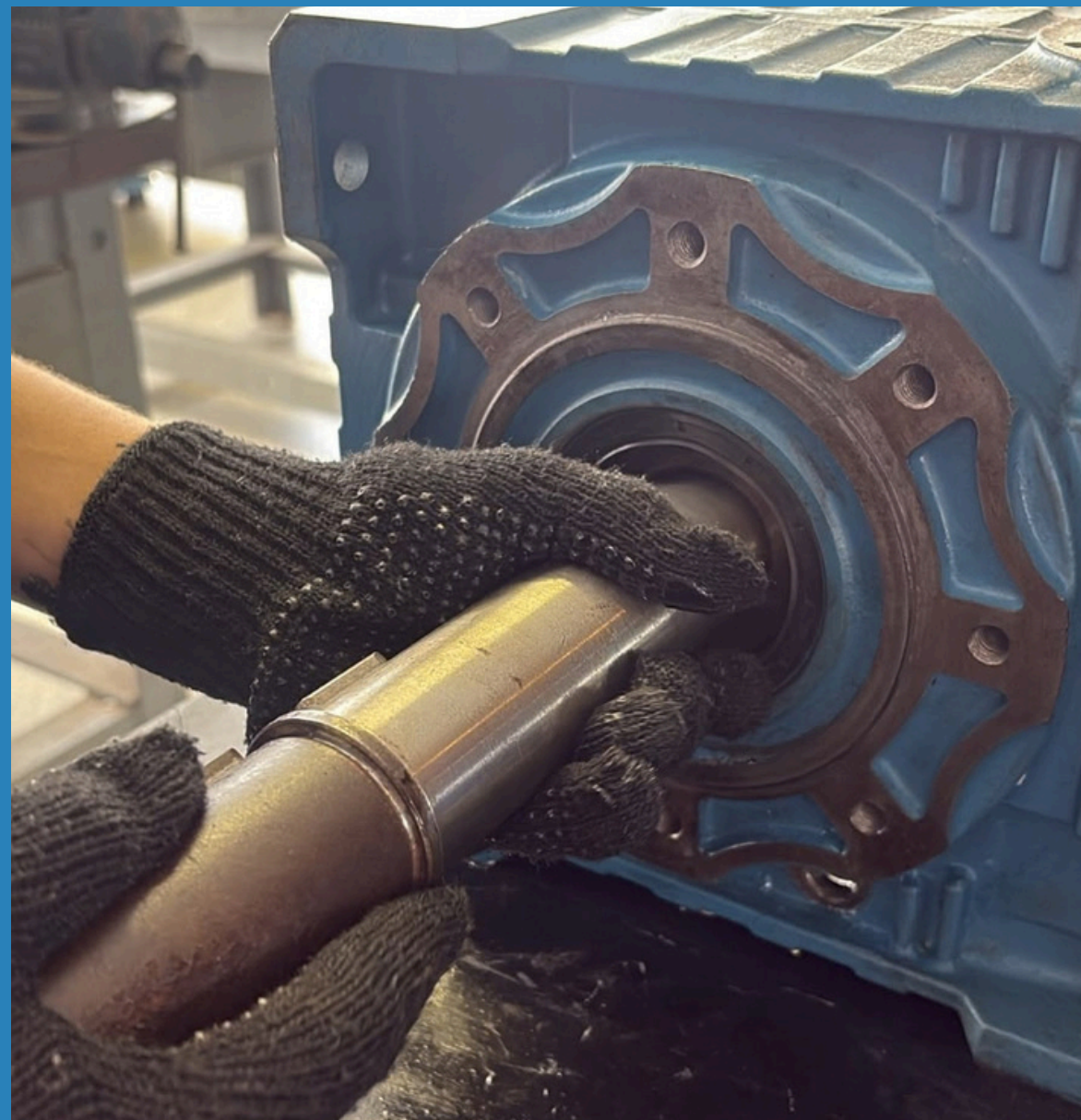
10 - PROCESSO DE MONTAGEM

Primeiro encaixe a coroa na caixa, (antes verifique se o espaçador esta por dentro do encaixe do eixo)



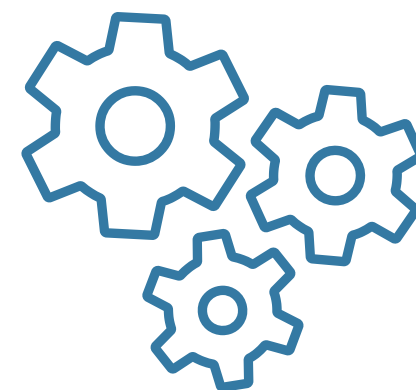
11- ENCAIXE DO EIXO DA COROA

ENCAIXE O EIXO NO FURO CENTRAL DA COROA DE BRONZE, E COM O AUXILIO DE UM MARTELO DE BORRACHA BATA ATE ENCAIXAR COMPLETAMENTE.



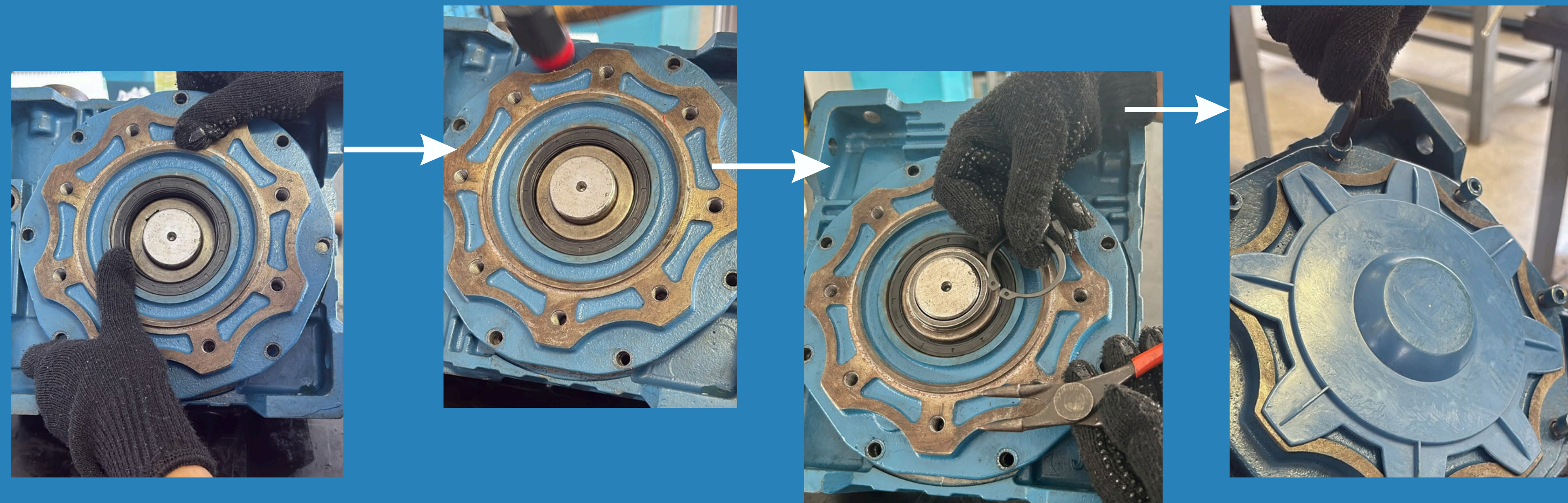
12- ENCAIXE DO EIXO SEM FIM

COLOQUE O EIXO SEM FIM NO FURO
ROSCADO, E BATA COM O AUXILIO DO
MARTELO DE BORRACHA.



FECHAMENTO DA TAMPA

Com as mãos encaixe a tampa, e com o auxilio do martelo de borracha bata ate encaixar, em seguida coloque os espaçadores e o anel de vedação, e finalize com os parafusos da tampa.



FECHAMENTO DO ESPELHO

Encaixe o espelho e seguida coloque os parafusos com o auxilio da chave L.



PARAFUSO DO DRENO

Para repor o óleo, mantenha um parafuso lateral aberto (pra o óleo não voltar) assim que colocar o óleo feche com a chave L.



OLÉO LUBRIFICANTE

Colocar novamente o óleo dentro do redutor, pelo furo do dreno.



FINALIZAÇÃO



